Trois switchs, trois VLAN et DHCP

Un réseau d'entreprise complet : trunks, routage inter-VLAN et adresses automatiques

Durée 2 h 30 **Matériel** 1 × 2911, 3 × 2960, 4 PC **Logiciel** Packet Tracer 8.x ●●●●●○

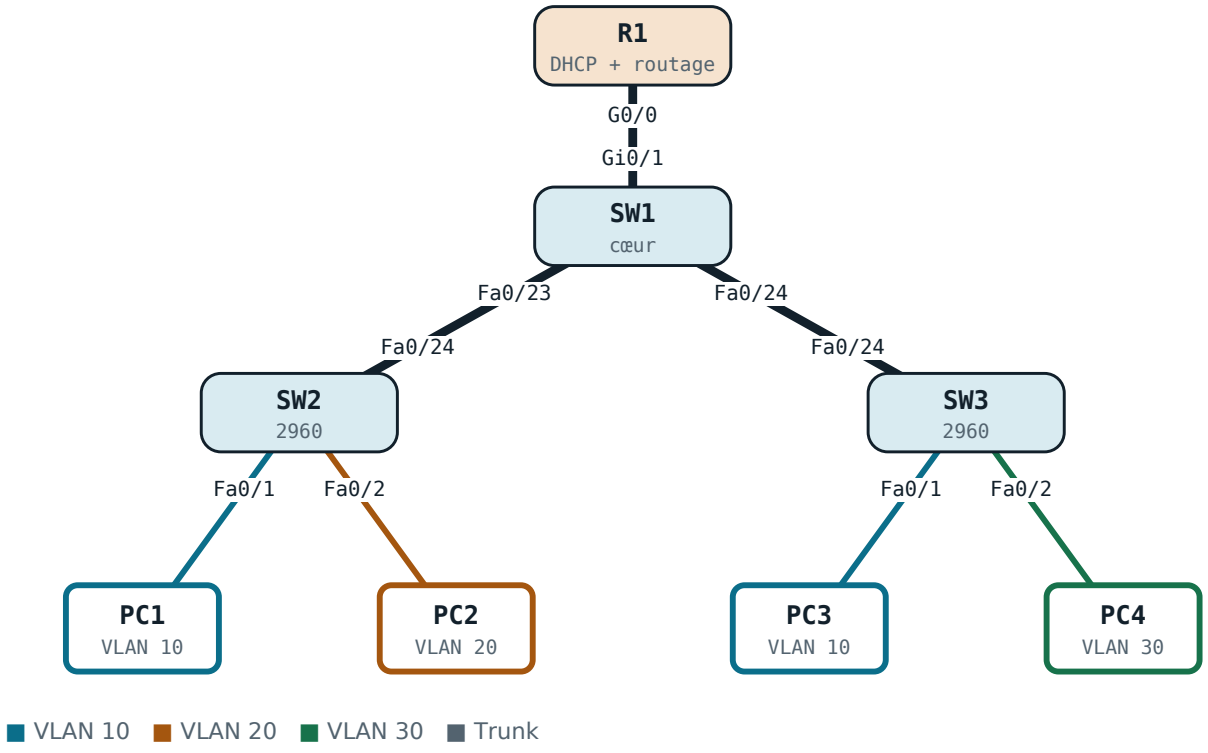
POUR RETENIR

Trois bâtiments reliés à un bâtiment central, et l'accueil qui non seulement oriente les visiteurs d'un service à l'autre, mais leur remet aussi un badge d'adresse à l'entrée (DHCP).

Objectifs

- Faire traverser trois VLAN à plusieurs trunks
- Router les trois VLAN avec R1 (router-on-a-stick)
- Créer un pool DHCP par VLAN avec adresses réservées
- Diagnostiquer une panne en suivant le trajet couche par couche

Topologie



Plan d'adressage

Appareil	Interface	VLAN	Adresse IP	Masque	Passerelle
R1	G0/0.10	10	192.168.10.1	255.255.255.0	—
R1	G0/0.20	20	192.168.20.1	255.255.255.0	—
R1	G0/0.30	30	192.168.30.1	255.255.255.0	—
R1	G0/0.99	99 natif	aucune	—	—
PC1	SW2 Fa0/1	10	DHCP	255.255.255.0	192.168.10.1
PC2	SW2 Fa0/2	20	DHCP	255.255.255.0	192.168.20.1
PC3	SW3 Fa0/1	10	DHCP	255.255.255.0	192.168.10.1
PC4	SW3 Fa0/2	30	DHCP	255.255.255.0	192.168.30.1

Les PC reçoivent leur adresse par DHCP. Les adresses .1 à .10 de chaque réseau sont réservées (passerelles, imprimantes, serveurs). Trunks : câbles cuivre croisés entre switchs. VLAN natif : 99.

Étapes du TP

1. Créer les VLAN partout

Sur SW1, SW2 et SW3 : VLAN 10 (STAGIAIRES), 20 (FORMATEURS), 30 (ADMIN) et 99 (NATIF).

Question : Fallait-il créer le VLAN 20 sur SW3, qui n'a aucun PC du VLAN 20 ?

2. Ports d'accès

Affectez les ports des PC dans leur VLAN en mode access sur SW2 et SW3.

3. Trunks

Configurez en trunk : SW1 Gi0/1 (vers R1), SW1 Fa0/23 et Fa0/24 (vers SW2 et SW3), et Fa0/24 de SW2 et de SW3. VLAN natif 99, VLAN autorisés 10, 20, 30 et 99.

4. Sous-interfaces du routeur

Sur R1, créez G0/0.10, .20 et .30 avec leur adresse, et G0/0.99 en natif (sans adresse IP).

5. Pools DHCP

Excluez les adresses .1 à .10 de chaque réseau. Créez un pool par VLAN avec le réseau, la passerelle et un serveur DNS.

Question : Pourquoi exclure les dix premières adresses ?

6. Passer les PC en DHCP

Sur chaque PC, choisissez DHCP puis relevez l'adresse avec ipconfig.

Question : Comment le routeur sait-il quel pool utiliser pour PC4 ?

7. Tester

Lancez PC1 vers PC3 (même VLAN, trois switchs traversés), PC1 vers PC4 (inter-VLAN), puis tracert depuis PC1 vers PC4.

Question : Quel est le trajet de PC1 vers PC4 ?

8. Sauvegarder

Enregistrez la configuration de R1, SW1, SW2 et SW3.

Vérifications

Commande ou test	Résultat attendu
show interfaces trunk (SW1)	Trois trunks en trunking, natif 99, VLAN 10, 20, 30, 99 autorisés
show ip dhcp binding (R1)	Quatre baux : une adresse par PC, toutes au-dessus de .10
ipconfig (PC4)	Adresse 192.168.30.11 ou supérieure, passerelle 192.168.30.1
tracert PC1 vers PC4	Premier saut 192.168.10.1, puis le PC de destination

CORRIGÉ FORMATEUR

Les pages suivantes contiennent les réponses, les configurations et le barème. Ne pas distribuer aux stagiaires avant la fin du TP.

Réponses aux questions

Étape 1 — Créer les VLAN partout

Fallait-il créer le VLAN 20 sur SW3, qui n'a aucun PC du VLAN 20 ?

Réponse Ce n'est pas obligatoire pour que le réseau fonctionne, mais c'est une bonne pratique d'avoir la même base de VLAN partout : plus simple à lire, à dépanner et à faire évoluer.

Étape 5 — Pools DHCP

Pourquoi exclure les dix premières adresses ?

Réponse Pour qu'elles ne soient jamais distribuées à un PC : elles restent libres pour la passerelle, les imprimantes et les serveurs, ce qui évite les conflits d'adresses.

Étape 6 — Passer les PC en DHCP

Comment le routeur sait-il quel pool utiliser pour PC4 ?

Réponse La demande DHCP arrive par la sous-interface G0/0.30. Le routeur choisit le pool dont le réseau correspond à l'adresse de cette sous-interface : 192.168.30.0/24.

Étape 7 — Tester

Quel est le trajet de PC1 vers PC4 ?

Réponse PC1, SW2, SW1, R1 (G0/0.10 puis G0/0.30), SW1, SW3, PC4. Le tracert montre 192.168.10.1 puis 192.168.30.x.

Configurations

SW1 (cœur)

```
enable
configure terminal
hostname SW1
!
vlan 10
 name STAGIAIRES
vlan 20
 name FORMATEURS
vlan 30
 name ADMIN
vlan 99
 name NATIF
exit
!
interface range gigabitEthernet 0/1, fastEthernet 0/23 - 24
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 99
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
end
copy running-config startup-config
```

SW2

```
enable
configure terminal
hostname SW2
!
vlan 10
 name STAGIAIRES
vlan 20
 name FORMATEURS
vlan 30
 name ADMIN
vlan 99
 name NATIF
exit
!
interface fastEthernet 0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
interface fastEthernet 0/2
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
!
interface fastEthernet 0/24
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 99
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
end
copy running-config startup-config
```

SW3

```
enable
configure terminal
hostname SW3
!
vlan 10
 name STAGIAIRES
vlan 20
 name FORMATEURS
vlan 30
 name ADMIN
vlan 99
 name NATIF
exit
!
interface fastEthernet 0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
interface fastEthernet 0/2
 switchport mode access
 switchport access vlan 30
!
interface fastEthernet 0/24
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 99
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
end
copy running-config startup-config
```

R1

```
enable
configure terminal
hostname R1
!
interface gigabitEthernet 0/0
 no shutdown
interface gigabitEthernet 0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
interface gigabitEthernet 0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
interface gigabitEthernet 0/0.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
interface gigabitEthernet 0/0.99
 encapsulation dot1Q 99 native
!
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10
ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.10
!
ip dhcp pool VLAN10
 network 192.168.10.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.10.1
 dns-server 8.8.8.8
ip dhcp pool VLAN20
 network 192.168.20.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.20.1
 dns-server 8.8.8.8
ip dhcp pool VLAN30
 network 192.168.30.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.30.1
 dns-server 8.8.8.8
end
copy running-config startup-config
```

Pannes fréquentes

Symptôme	Cause probable	Correction
PC4 obtient une adresse 169.254.x.x	Le VLAN 30 n'est pas autorisé sur un trunk, ou n'existe pas sur SW3 ; ou le pool VLAN30 est faux	show interfaces trunk sur le chemin, show vlan brief sur SW3, show ip dhcp pool sur R1
PC1 joint PC3 mais pas PC2	Passerelle erronée, ou sous-interface G0/0.20 en down	show ip interface brief sur R1 puis ipconfig sur PC1
Tous les PC sont en 169.254.x.x	no shutdown oublié sur G0/0, ou trunk SW1 vers R1 non configuré	show ip interface brief sur R1, show interfaces trunk sur SW1
Message « native vlan mismatch »	VLAN natif différent sur un des liens	Aligner switchport trunk native vlan 99 des deux côtés
Deux PC reçoivent la même adresse	Pools qui se chevauchent ou adresse statique dans la plage DHCP	Revoir les exclusions avec ip dhcp excluded-address

Barème · 20 points

Critère	Points
VLAN créés et ports d'accès corrects	3
Trois trunks fonctionnels	4
Sous-interfaces et routage inter-VLAN	4
Trois pools DHCP avec exclusions	4
Tests et trajet expliqué	3
Une panne diagnostiquée avec méthode	2